ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

NEF SERIES

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ



СЕРИЯ NEF

Электронная система инжекции

N40 ENT (TIER 2)
N45 ENT (TIER 3)
N60 ENT (TIER 2)
N67 ENT (TIER 3)
NEF60TE2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Введение

Мы благодарим Вас за покупку изделия, произведенного IVECO MOTORS, и выражаем Вам свое восхищение за Ваш выбор двигателя. До начала выполнения каких - либо операций с двигателем, и с его компонентами, пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство; соблюдение содержащихся в руководстве инструкций - это наилучший способ добиться долгой и безаварийной работы двигателя.

Содержание настоящего руководства относится к стандартному исполнению двигателя и снабжено четкими иллюстрациями. Некоторые из инструкций содержат последовательность операций, которые должны быть выполнены в определенном порядке, для того чтобы обеспечить правильную работу двигателя и/или его арматуры.
В некоторых случаях они зависят от конфигурации команд и от параметров машины, на которой установлен двигатель. В случаях любых отличий от содержащихся в настоящем руководстве описаний, пожалуйста, обращайтесь к инструкциям производителя машины, или к специальным руководствам.
Нижеприведенная информация действительна на дату публикации.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в любое время, без предварительного уведомления, по коммерческим, или по техническим причинам, а также для приведения двигателя в соответствие с требованиями, применяемыми в различных странах.
Производитель не несет никакой ответственности за любые, могущие возникнуть вследствие этого ошибки и упущения.

Пожалуйста, имейте в виду, что сеть технического обслуживания IVECO MOTORS предлагает Вам, вне зависимости от Вашего местонахождения.

СОДЕРЖАНИЕ

страница

- **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** 3
  - ГАРАНТИЯ 3
  - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 3
  - Ответственность 3
  - Безопасность 3
  - Технические данные двигателя N40 ENT - N45 ENT 4
  - Технические данные двигателя N40 ENT - N45 ENT 6
  - Технические данные двигателя NEF 60 TE2 8
  - знаки 10
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 11
  - Предварительные проверки 11
  - Запуск и остановка двигателя 11
  - Распознавание сигналов тревоги 14
  - Управление двигателем и его диагностика при помощи панели приборов. .15
  - Предварительный прогрев двигателя 15
  - Для правильного использования двигателя 16
  - Особые предупреждения 16
  - Обкатка 17
  - Дозаправка 18
- **КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** 19
  - Персонал, осуществляющий техническое обслуживание 19
  - Предотвращение несчастных случаев 19
  - Частота 20
  - Требования 21
  - Как действовать 22
  - Перемещение двигателя 30
  - Утилизация отходов 30
- **ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ** 31
  - Подготовка двигателя к длительному простою 31
  - Запуск двигателя после длительного простоя 32

Страница

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 33

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 34

ПРИЛОЖЕНИЕ .....

Уровень вязкости масла в зависимости от температуры окружающей среды .....

■ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

Для того, чтобы быть уверенным, что двигатель показывает наилучшие эксплуатационные характеристики и для того, что бы получить все преимущества от пользования, предоставляемой IVECO MOTORS гарантией, вам следует четко выполнять приведенные в данной публикации инструкции; невыполнение этого может привести к прекращению гарантийных обязательств.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Всегда используйте оригинальные запасные части IVECO MOTORS . Это является критически важным для поддержания двигателя в должном порядке.
Использование не оригинальных запасных частей не только приводит к прекращению действия гарантийных обязательств, но также полностью снимает с IVECO MOTORS всякую ответственность на весь срок службы двигателя.

Ответственность

Производитель несет ответственность за эксплуатационные качества двигателя только в случае выполнения операций по техническому обслуживанию, указанных и описанных в настоящем руководстве; для наступления этой ответственности следует доказать, что эти мероприятия на самом деле осуществлялись. Любые специальные работы по техническому обслуживанию, выполнение которых может потребоваться должны выполняться только квалифицированными техниками из авторизированных мастерских, относящихся к сети IVECO MOTORS и с использованием инструментов и оборудования, предназначенного для этих целей.

Безопасность

Нижеследующая информация должна способствовать поддержанию необходимой осторожности при использовании двигателя, для избежания как несчастных случаев с людьми, так и повреждения имущества в результате ошибочного или неправильного поведения.

- □ Двигатель должен использоваться исключительно для целей указанных Производителем.
- □ Любые изменения, модификации и использование не оригинальных запасных частей может подвергнуть опасности нормальное и безопасное функционирование двигателя; **никогда, ни при каких обстоятельствах** не модифицируйте кабельную подводку устройств двигателя и не подключайте их к другим источником питания.
- □ Особое внимание обращайте на движущиеся части двигателя, горячие поверхности и контуры, содержащие жидкости под давлением;
  места расположения электрооборудования, места, где протекает электрический ток и находящиеся под напряжением.

- □ Выхлопные газы двигателя могут нанести вред здоровью.
- □ На двигателе установлены П – образные болты, служащие для крепления подъемных механизмов при перемещении двигателя.

- □ Двигатель не должен запускаться и использоваться до тех пор, пока машина, на которой он установлен, не будет соответствовать всем необходимым требованиям по безопасности, и до тех пор, пока не будет гарантировано соблюдение всех местных законов и правил.

- □ Действия, требуемые для того, чтобы гарантировать наилучшее возможное использование и
  защиту двигателя должны выполняться лицом с подтвержденным опытом, и при помощи инструментов, признанных IVECO MOTORS подходящими.

Дальнейшие рекомендации по безопасности изложены в главе КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**.**

Технические данные двигателя N40 ENT - N45 ENT

Технические коды и серийный номер указаны на пластинах, закрепленных различных частях двигателя, в соответствии с моделью: маховике, картере, клапанной крышке, и в других местах.

Код	**N40 ENT**	**N45 ENT**
Семейство двигателей	F4	
Цикл	4-тактный дизель	
Количество и расположение цилиндров	4, линейное	
Диаметр цилиндра х ход поршня	102x120 мм	104x1 32 мм
Полный объем двигателя	3,900 $см^3$	4,500 $см^3$
Воздушная система	Турбонаддув с теплообменником последней ступени	
Тип впрыска	Управляемый электроникой с общим линейным распределителем топлива	
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (смотря со стороны маховика)	
Сухой вес	410 кг	410 кг

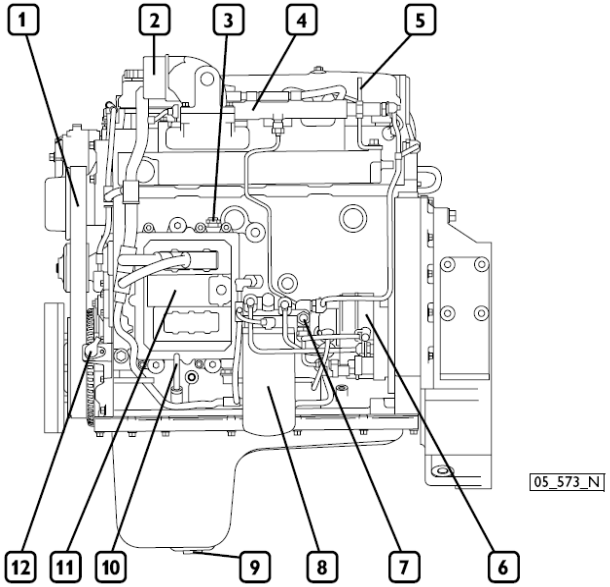
Электрическая система	**24 В**
Емкость аккумулятора (ов)- ток разряда	1 30 ампер - часов, или выше 500 А, или выше

Эксплуатационные качества:	**Максимальная мощность Максимальный крутящий момент** (*)		
N40 ENT	107 кВт (145 лошадиных сил) при 490 Нм (50 кгм)	2300 1200	оборотов в минуту оборотов в минуту
N45 ENT	104кВт (141 лошадиных сил) при 560 Нм (57 кгм)	2200) 1400	оборотов в минуту

(*)Полезная мощность на маховике в соответствии с ISO 3046-1. Параметры окружающей среды при проведении испытаний: температура 25°C атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30%.

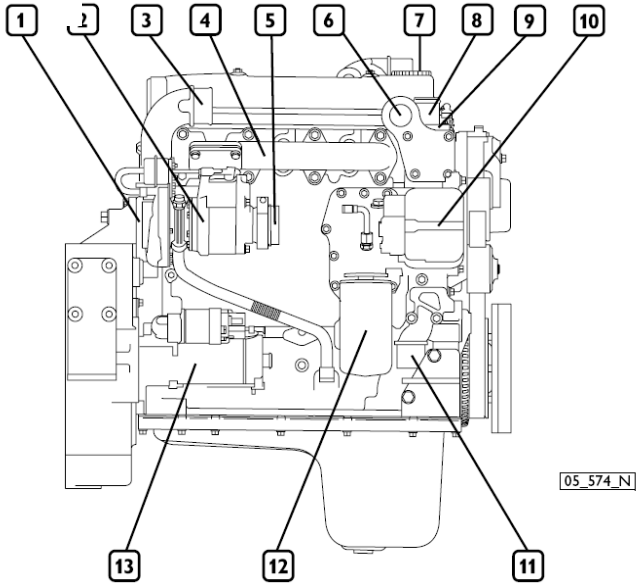
Предупреждение

Любые изменения вышеуказанных характеристик, в частности изменение данных, сохраненных в инжекторной системе, или параметров двигателя и его оснастки строго запрещено под угрозой прекращения действия гарантии и отсутствия какой бы то ни было ответственности со стороны NECO MOTORS.



Двигатель N40 ENT - N45 ENT

1. Вспомогательный приводной ремень- 2. Воздухозаборник двигателя- 3. Трубопровод подачи топлива от топливного бака- 4. Общая линейная система распределения топлива- 5. Подъемные П-образные болты- 6. Общая направляющая насоса высокого давления- 7. Соединение обратного топливного трубопровода с топливным баком- 8. Топливный фильтр- 9. Пробка слива масла - 10. масляный щуп-11. Электронное устройство управления двигателем -12. Датчик фонического колеса приводного вала.



Двигатель N40 ENT - N45 ENT

1. Воздухозаборник турбонаддува- 2. Турбонагнетатель- 3. Нагнетаемый турбиной к доохладителю воздух - 4. Выхлопной коллектор - 5. Выхлоп турбонагнетателя - 6. Подъемные П-образные болты - 7. Крышка маслинного фильтра- 8. Подача охлаждающей жидкости к теплообменнику- 9. Местонахождения клапана термостата -10. Генератор переменного тока -11. Подача охлаждающей жидкости от теплообменника-12. Масляный фильтр-1 3. Электромотор стартера.

Технические данные двигателя N40 ENT - N45 ENT

Технические коды и серийный номер указаны на пластинах, закрепленных в различных частях двигателя, в соответствии с моделью: маховике, картере, клапанной крышке, и в других местах.

Код	**N60 ENT**	**N67 ENT**
Семейство двигателей	F4	
Цикл	4-тактный дизель	
Количество и расположение цилиндров	6, линейное	
Диаметр цилиндра х ход поршня	102x120 мм	104x1 32 мм
Полный объем двигателя	5,900 см	6,700 $см^3$
Воздушная система	Турбонаддув с теплообменником последней ступени	
Тип впрыска	Управляемый электроникой	
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (смотря со стороны ма-	
Сухой вес	520 кг	520 кг

Электрическая система	24 В
Емкость аккумулятора (ов)- ток разряда	1 30 ампер - часов, или выше 500 А, или выше

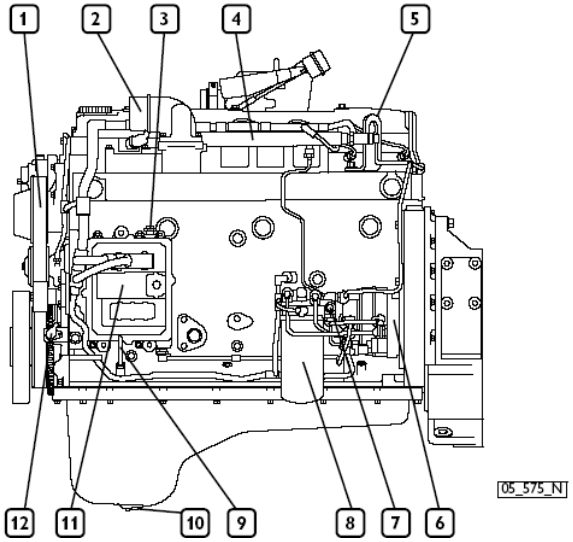
Эксплуатационные качества:

	Максимальная	
N60 ENT	169 кВт (230 лошадиных сил) при 2300 оборотах в минуту 810 Нм (83 кгм) при 1200 оборотах в минуту	
N67 ENT	175 кВт (238 лошадиных сил) при 1020 Нм (104 кгм)	2200 оборотов в

(*)Полезная мощность на маховике в соответствии с ISO 3046-1. Параметры окружающей среды при проведении испытаний: температура 25°C атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30%.

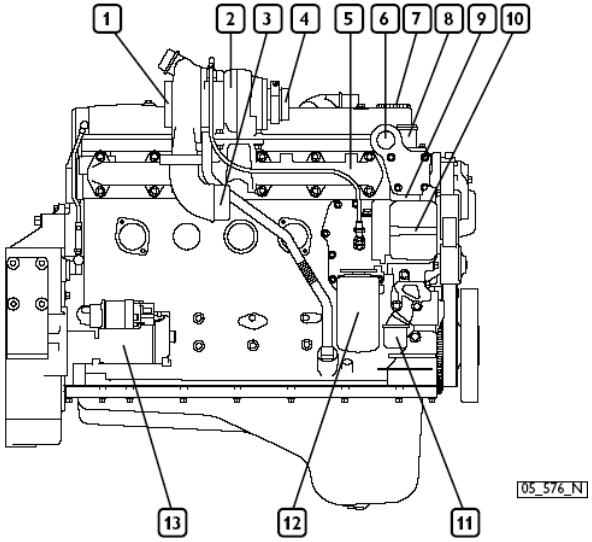
Предупреждение

Любые изменения вышеуказанных характеристик, в частности изменение данных, сохраненных в инжекторной системе, или параметров двигателя и его оснастки строго запрещено под угрозой прекращения действия гарантии и отсутствия какой бы то ни было ответственности со стороны NECO MOTORS.



N60 ENT N67 ENT

1. Вспомогательный приводной ремень- 2. Воздухозаборник двигателя- 3. Трубопровод подачи топлива от топливного бака- 4. Общая линейная система распределения топлива - 5. Подъемные П-образные болты- 6. Общая направляющая насоса высокого давления- 7. Соединение обратного топливного трубопровода с топливным баком- 8. Топливный фильтр- 9. Пробка слива масла – 11 Электронное устройство управления двигателем -12. масляный щуп 10. Датчик фонического колеса приводного вала.



N60 ENT N67 ENT

1. Воздухозаборник турбонаддува- 2. Турбонагнетатель- 3. Нагнетаемый турбиной к доохладителю воздух - 4. Выхлопной коллектор - 5. Выхлоп турбонагнетателя - 6. Подъемные П-образные болты - 7. Крышка масляного фильтра- 8. Подача охлаждающей жидкости к теплообменнику- 9. Местонахождения клапана термостата -10. Генератор переменного тока -11. Подача охлаждающей жидкости от теплообменника-12. Масляный фильтр-1 3. Электромотор стартера.

Технические данные двигателя NEF 60 TE2

Технические коды и серийный номер указаны на пластинах, закрепленных в различных частях двигателя, в соответствии с моделью: маховике, картере, клапанной крышке, и в других местах.

Код	NEF 60 TE2
Семейство двигателей	F4
Цикл	4-тактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, линейное
Диаметр цилиндра x ход поршня	102x120 мм
Полный объем двигателя	5.900 $см^3$
Воздушная система	Турбонаддув с теплообменником последней ступени
Тип впрыска	Управляемый электроникой, с общей линейной системой распределения топлива
Направление вращения двигателя	Против часовой стрелки (смотря со стороны маховика)
Изохронический регулятор скорости	
Сухой вес	630 кг

Электрическая система	**12 В**
Емкость аккумулятора (ов)- ток разряда	185 ампер - часов, или выше; 500 А, или выше

Эксплуатационные качества					
(50 Гц)	На- чаль-	175 193	КВт ча-	при	1500 обо ро-
(60 Гц)	На- чаль-	195 215	КВт ча-	при	1800 обо ро-

(*)Значение в соответствии со стандартом ISO 8528.

ВЫБОР РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ

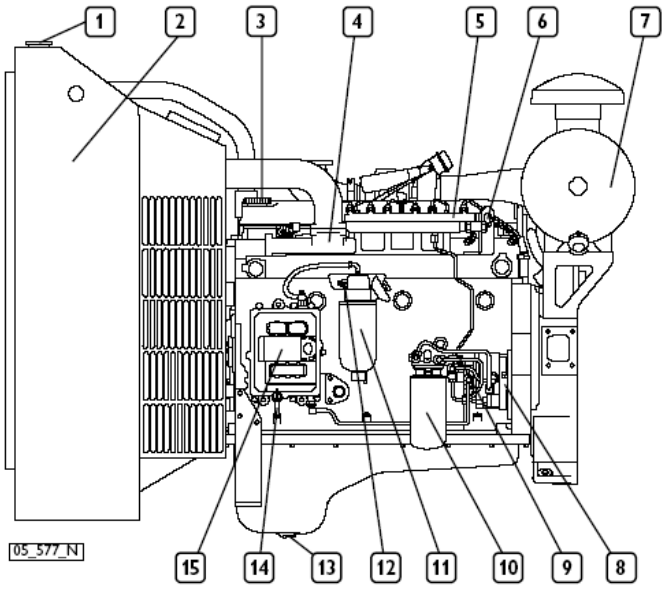
Рабочая скорость может быть задана предварительно (1500 или 1800 оборотов в минуту) путем установки сопротивления между клеммами 87 и 32 89-штырькового коннектора электронного устройства управления двигателем. Ниже приведены установленные значения сопротивления:

- 1500 оборотов в минуту: 1330 Ом
- 1800 оборотов в минуту: 820 Ом

При неправильной величине или при полном отсутствии сопротивления поддерживается минимальная рабочая скорость двигателя, равная 800 оборотов в минуту.

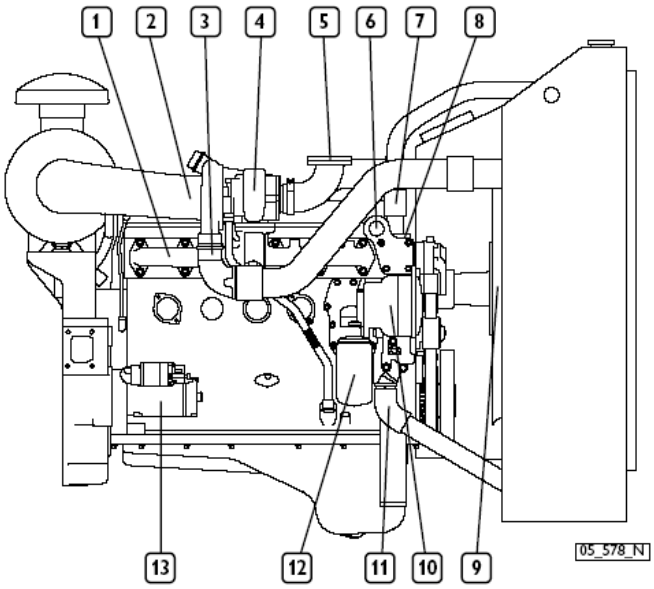
Предупреждение

Любые изменения вышеуказанных характеристик, в частности изменение данных, сохраненных в инжекторной системе, или параметров двигателя и его оснастки строго запрещено под угрозой прекращения действия гарантии и отсутствия какой бы то ни было ответственности со стороны NECO MOTORS.



NEF60TE2

1. Крышка заливной горловины охлаждающей жидкости - 2. Теплообменники- 3. Крышка заливной горловины масла- 4. Воздухозаборник двигателя - 5. Общая линейная система распределения топлива - 6. Подъемные П-образные болты- 7. Воздушный фильтр- 8. Общая направляющая насоса высокого давления- 9. Соединение обратного топливного трубопровода с топливным баком- 10. Топливный фильтр - 11. Топливный фильтр грубой очистки- 12. . Трубопровод подачи топлива от топливного бака - 13. Сливная пробка масла-14. Масляный щуп-15. Электронное устройство управления двигателем .



NEF60TE2

I. Выхлопной коллектор - 2. Воздухозаборник турбонаддува- 3. Нагнетаемый турбиной к доохладителю воздух - 4. Турбонагнетатель - 5. Выхлоп турбонагнетателя
- 6. Подъемные П-образные болты - 7. Подача охлаждающей жидкости к теплообменнику-
8. Местонахождения клапана термостата - 9. Вентилятор охлаждения радиатора - 10. Генератор переменного тока - **II.** Патрубок, по которому охлаждающая жидкость поступает от теплообменника к двигателю - 12. Масляный фильтр-
1 3. Электромотор стартера.

ЗНАКИ

Некоторые из предупреждающих знаков прикреплены к двигателю Производителем, они имеют следующие, указанные ниже, значения ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Знаки, с изображением восклицательного знака, предупреждают о возможной опасности.



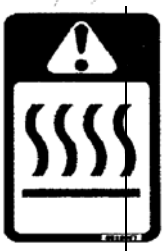
Точки, за которые осуществляется подъем (только двигатель).



Опасность ожога:
Выброс горячей воды под давлением.



Крышка заливной горловины топливного бака (находится на топливном баке, если последний имеется).



Опасность ожога:
Части с высокой температурой поверхности.



Крышка горловины для заливки масла



Опасность пожара: Наличие топлива.



Масляный щуп.



Опасность удара или захвата движущимися частями:

Наличие вентиляторов, шкивов, ремней и т.п

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предварительные проверки

Перед каждым запуском двигателя необходимо произвести следующие проверки:

- □ Проверьте уровень технических жидкостей (топлива, моторного масла и охлаждающей жидкости), и, при необходимости, долейте.
- □ Убедитесь, что фильтр на всасывании воздуха не забит и не заблокирован, проверьте также, что механический индикатор состояния фильтра не показывает "красный" сигнал. Если двигатель оборудован электрическим блокировочным датчиком, то, будет, при помощи световых индикаторов на панели управления, выведен сигнал тревоги,

.

Комментарий: Процедуры очистки фильтра изложены в разделе УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Запуск и остановка двигателя

Нижеописанная процедура запуска и остановки двигателя относится к встроенной панели управления, производства IVECO MOTORS; если же производителем машины или транспортного средства установлена специальная панель приборов, то процедура запуска и остановки двигателя может сильно изменяться в зависимости от целого ряда принятых при производстве машины или транспортного средства решений.

В этом случае последовательность действий при запуске и остановке двигателя и пользование панелью управления излагаются в инструкциях, входящих в специфическую документацию.

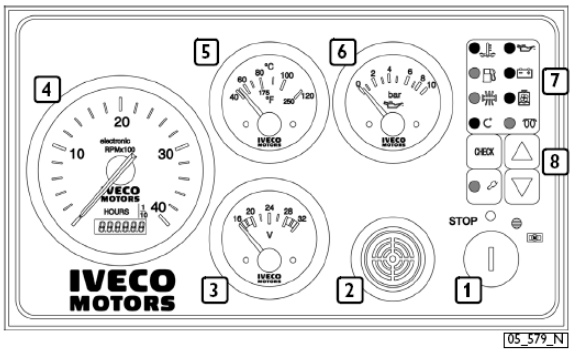
Внимание!



Убедитесь, что в месте работы двигателя в воздухе отсутствуют огнеопасные газы и испарения. При размещении двигателя в замкнутом помещении, убедитесь, что это помещение хорошо вентилируется и оборудовано соответствующей системой удаления выхлопных газов.

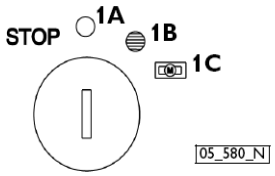
Запуск двигателя при помощи панели управления IVECO MOTORS (поставляется на основании запроса)

1. Вставьте ключ в гнездо (1) и поверните его в положение IB. "Run" ("Работа двигателя"). После проверки индикаторных лампочек
   и прекращения звукового сигнала, убедитесь, что аналоговые контрольно - измерительные приборы показывают правдоподобные значения температуры, напряжения аккумуляторной батареи, и давления масла; (информация о том, как интерпретировать сигналы индикаторов и о выдаваемых сигналах тревоги, изложена в соответствующем параграфе)
2. Если двигатель снабжен системой предварительного прогрева (дополнительно) и
   температура двигателя ниже минимального значения температуры, при котором двигатель может начать разбору, подождите, пока не погаснет соответствующая индикаторная лампочка..
3. Поверните ключ в положение 1С "Start" ("Запуск") и отпустите его сразу после того как двигатель запустится.
4. Убедитесь, что индикаторные лампочки "Alternator recharge" ("Генератор переменного тока зарядного устройства") и " "Oil pressure low" ("Низкое давление масла ")
   не горят, и что аналоговые контрольно-измерительные приборы показывают значения, соответствующие новым физическим параметрам.
   Если произошло вмешательство системы предварительного прогрева, то соответствующая индикаторная лампочка снова загорится, показывая, что началась следующая за прогревом фаза;
   продолжительность горения этой лампочки зависит от величины температуры.
   .
5. Если двигатель не запускается, то отпустите ключ. Вернуть его в стартовую позицию можно
   только после того, так он первоначально будет возвращен в положение
   1 А.



1. Гнездо ключа запуска / остановки двигателя - 2. Звуковой сигнал - 3. Вольтметр -4. Тахометр и счетчик отработанных часов - 5. Индикатор температуры охлаждающей жидкости. -6. Индикатор давления моторного масла - 7. Модуль индикаторов и сигналов тревоги -8. Управляющий и диагностический модуль.

Детальное описание положений ключа



1A "REST" - позиция, позволяющая вытащить ключ
IB Стабильное положение "Run" ("Работа двигателя")."
1C Нестабильное положение "START" ("Запуск").
STOP ("Остановка") Нестабильное положение используемое для инициализации остановки двигателей с механическим инжекторным насосом.

Запуск генератора электроэнергии

Способы запуска могут различаться в зависимости от технических решений, принятых при разработке электронных панелей и систем управления.
Поэтому вам следует всегда обращать внимание на индикаторы, установленные Сборщиком генераторной установки или Производителем машины, и в том случае, когда эти панели и устройства управления, используют те же самые компоненты, что и панели производства IVECO MOTORS.
В любом случае после осуществления запуска двигатель автоматически перейдет к выбранной скорости вращения.
Предпочтительно, чтобы нагрев двигателя осуществлялся при пониженной нагрузке,
и только затем осуществлялся бы переход к полной нагрузке (*).

(*) За исключением аварийных генераторов электроэнергии, предельные условия эксплуатации которых описаны в соответствующих коммерческих документах, и на которых, в обязательном порядке установлено устройство дополнительного подогрева.(см. следующие страницы).

Внимание!



Аварийный генератор электроэнергии может быть запущен в любое время. Поэтому тем более необходимо при проведении работ по его техническому обслуживанию строго следовать установленным Производителем генератора или Сборщиком генераторной установки мер безопасности.

Остановка двигателя с панели управления IVECO MOTORS

До остановки двигателя рекомендуется дать ему несколько минут поработать на минимальной скорости без нагрузки, чтобы позволить снизиться его температуре и предотвратить, могущий вызвать повреждения тепловой удар.

Метод остановки двигателя зависит от типа установленного оборудования. **При "невозбужденном" контуре остановки**

- Поверните ключ в позицию 1A - REST (СТОЯНКА)

При "возбужденном" контуре остановки

- Проверните ключ в положение **STOP (ОСТАНОВКА)**

Если у Вас не имеется панели управления IVECO MOTORS , то всегда следуйте инструкциям производителя машины.

Если Вы хотите снова запустить двигатель:

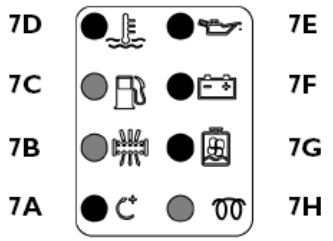
1. Верните ключ в позицию 1 A - REST (СТОЯНКА), этим вы сбросите те функции встроенной панели управления, которые важны для

   двигателей, управляемых электроникой.
2. Поверните ключ в положение 1C "Start" ("Запуск") и отпустите его сразу после того как двигатель запустится.
3. Далее действуйте в соответствии с вышеописанным.

РАСПОЗНАВАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

Обзор индикаторов и сигналов тревоги

На панели приборов IVECO MOTORS расположены индикаторные лампочки, установленные с целью вывода информации о состоянии двигателя. Управление этими лампочками осуществляется электронным устройством, снабженным таймером для симуляции сигнала тревоги и памятью.



7A. Максимальная разрешенная скорость вращения двигателя (поставляется по запросу) - 7B. Воздушный фильтр заблокирован - 7C. Слишком низкий уровень топлива- 7D. Слишком высокая температура охлаждающей жидкости -7E. Низкое давление масла - 7F. Неисправность генератор переменного тока - 7G. Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя - 7H. Предварительный подогрев.

На некоторых типах двигателей и соответствующего оборудования не имеется всех вышеперечисленных индикаторов.
В случае использования Производителем отличных от вышеописанных индикационных устройств их можно заменить на вышеописанные.

Эксплуатация

При повороте ключа в положение 1B производится проверка работоспособности сигнальных устройств:
на 5 секунд загораются все индикаторные лампочки (за исключением индикаторной лампочки предварительного прогрева), и подается звуковой сигнал.
Во время запуска и в течении 15 секунд после него все вышеописанные функции отключены; по окончании этого периода каждая, возникающая в двигателе, и регистрируемая датчиками, критическая ситуация отображается загоранием соответствующей индикационной лампочки.
Некоторые из сигналов тревоги, критически важные для работы двигателя, не только инициируют загорание оптического индикатора, но и запускают звуковой сигнал тревоги. Двигатель при этом останавливается автоматически. Это происходит в следующих случаях:

- Превышена максимальная допустимая скорость вращения двигателя
- Слишком высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкое давление масла
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя - H.

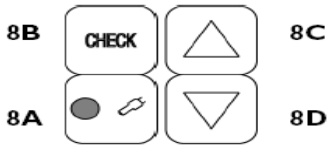
Внимание!



В случае экстренной автоматической остановки двигателя обратите внимание на причины подачи аварийных сигналов. Не перезапускайте двигатель до устранения неисправности и восстановления работоспособности двигателя.

Управление двигателем и его диагностика при помощи панели приборов.

Панель управления IVECO MOTORS дает возможность управлять скоростью вращения двигателя и диагностировать причины неисправностей двигателя и его оборудования с использованием системы самодиагностики электронного устройства управления.



8A. Неисправность индикаторной лампочки - 8B. Диагностическая кнопка- 8C. Кнопка увеличения скорости двигателя - 8D. Кнопка уменьшения скорости двигателя.

Управление скоростью движения

Скорость двигателя обычно регулируется при помощи рычага акселератора, может также быть изменена при помощи кнопок 8C и 8D.

Для ускорения: нажмите и удерживайте кнопки 8C до достижения требуемой скорости двигателя. По достижении этой скорости отпустите ее.

Для замедления: нажмите и удерживайте кнопки 8C до достижения требуемой скорости двигателя. По достижении этой скорости отпустите ее.

Эта скорость будет поддерживаться автоматически до следующей остановки двигателя.

Диагностика

Использование кнопки 8B позволяет специалистам сервисной сети IVECO MOTORS получать информацию о проведенной самодиагностике двигателя сохраненной в памяти электронного устройства управления двигателем. Кодировка, соответствующая той или иной неисправности, выводится в форме мигания индикаторной лампочки 8A. За расшифровку и интерпретацию этих сигналов несут ответственность специалисты сервисной сети IVECO MOTORS. При использовании Сборщиком установки других диагностических возможностей, они могут быть заменены на вышеописанные.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (дополнительно)

(220 В, однофазное электрическое устройство)

Включается немедленно после начала процедуры запуска холодного двигателя. Энергия начинает поступать на 220 В однофазное устройство, которое нагревает охлаждающую жидкость до приемлемой температуры. Устройство предварительного подогрева укомплектовывается термостатом, который, при достижении заданной температуры прекращает подачу энергии к данному устройству.

Для правильного использования двигателя

(за исключением двигателей применяемых для работы с электрогенератора)

- □ Не оставляйте ключ в стартовой позиции 1С, после запуска двигателя.
- □ Прогрев двигателя до рабочей температуры на минимальной скорости вращения не эффективен, Предпочтительнее, чтобы по истечении примерно одной минуты после запуска, начался процесс постепенного увеличения нагрузки на двигатель.
- □ Не оставляйте двигатель работающим на малых оборотах на длительное время, поскольку при этом увеличиваются вредные выбросы и не гарантируется достижение наилучших эксплуатационных характеристик.
- □ Чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и всех его компонентов, скорость двигателя следует уменьшать и увеличивать постепенно.

- □ Скорость и мощность двигателя должны соответствовать спецификациям, технической и коммерческой документации.

Во время эксплуатации двигателя периодически проверяйте, что:

1. Температура охлаждающей жидкости в двигателе не достигает порога, после которого подается сигнал тревоги,

2. давление масла остается в рамках нормальных значений,

Если температура слишком высока, то снизьте скорость и выключите двигатель, после чего проверьте состояние системы охлаждения. Также следует проверить, следующее:

a) натяжение вспомогательного приводного ремня;

b) работу клапана термостата;

c) чиста ли поверхность радиатора.

Особые предупреждения

Контур охлаждения

Как только будет определено, что "Температура охлаждающей жидкости слишком велика" и "Уровень охлаждающей жидкости слишком низок", запускается процесс остановки двигателя; в этом случае следует проверить работу компонентов системы охлаждения, не забывая при этом, что при горячем двигателе давление охлаждающей жидкости повышено, что может привести к ее выбросу. Это является источником повышенной опасности, поскольку может привести к ожогу.

Внимание!



Открывать крышку горловины системы охлаждения до полного охлаждения двигателя строго воспрещается.

Система смазки

Как только будет определено, что "Давление масла слишком низкое", запускается процесс остановки двигателя
в этом случае, проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте его,
следуя инструкции, изложенной в разделе **КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

Если это состояние сохраняется, то свяжитесь с авторизированным сервисным центром.

Система подачи топлива

Не пользуйтесь двигателем, если в топливном баке остался небольшой резервный запас топлива; это приводит к образованию конденсата и повышает вероятность засасывания грязи или воздуха, что приводит к остановке двигателя.

Внимание!



При заправке уделяйте особое внимание тому, чтобы никакие твердые и жидкие загрязнения не попали в топливный бак; также необходимо помнить, что во время заправки запрещается курить и использовать открытый огонь.

При прокачки общей линейной системы инжекции из топливной системы в нее не должен попадать воздух..

Внимание!



Никогда, ни при каких обстоятельствах не ослабляйте соединений системы высокого давления.

Система воздухозабора и удаления выхлопных газов

Регулярно проверяйте чистоту системы воздухозабора. Указанная в руководстве продолжительность интервалов между проведением технического обслуживания очень сильно зависит от условий эксплуатации двигателя.

В условиях сильно загрязненной окружающей среды интервалы между проведением технического обслуживания следует сокращать; при этом следует учитывать симптомы, изложенные в КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Внимание!



Проверьте внешним осмотром, для предотвращения поступления вредных газов, не заблокирована и не повреждена ли система выхлопа.

Система электрического запуска

Периодически, особенно в зимнее время, проверяйте чистоту и состояние аккумуляторной батареи, проверка уровня и доливка дистиллированной воды описаны в разделе КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Запомните, что электронное устройство управления программируется таким образом, чтобы увеличить скорость, если напряжение в электрической системе достигнет установленного предела. В этом случае проверьте состояние батареи, и, при необходимости, проверьте другие компоненты системы. При необходимости замены батареи, всегда обращайте внимание на соблюдение требований по емкости и по минимальному току разряда батареи.

Внимание!



Аккумуляторные батареи содержат раствор кислоты, который может вызвать ожег кожи, и повредить одежду; при их проверке всегда надевайте защитную одежду и перчатки, не курите, не используйте открытого пламени, и убедитесь, что помещение имеет адекватную вентиляцию.

Обкатка

Благодаря применению современных технологий изготовления двигателей, не требуется никакой особенной процедуры обкатки. Тем не менее, рекомендуется в течение первых 50 часов эксплуатации не пользоваться максимальной мощностью двигателя в течении длительного времени.

Дозаправка

Системы, требующие заправки (дозаправки)	**N40 ENT N45 ENT** литров (кг)	**N60 ENT N67 ENT** литров (кг)
Система охлаждения (1)	8.5	10.5
Система смазки'' полная емкость'	12.8(11.8)	17.2(15.8)
Периодичность замены: при минимальном уровне в картере при максимальном уровне в картере	7 (6.5) 11.5(10.5)	8.7 (8) 15.2(14)
Топливный бак '4,	-	-

Комментарий: указанные величины относятся только к стандартной конфигурации двигателя.

(1) Используйте, в том числе и в летние месяцы, 50% смесь воды и 5096 PARAFLU 11.
Вместо PARAFLU 11Ю, можно использовать другие продукты, удовлетворяющие международной спецификации SAEJ 1034.

(2) Используемые смазки должны удовлетворять международным спецификациям ACEA E3
- E5 (двигатели большой мощности), API CF - CH4 (для топлива с процентным содержанием серы
< 0.5%), MIL - L - 2104 F.

Уровень вязкости топлива в зависимости от окружающей температуры, указан в таблице, помещенной в приложении.

Потребление масла считается приемлемым, если оно составляет менее, чем 0,5% от потребления двигателя.

(3) Данное количество относится к первой заправке и включает заполнение двигателя, картера и фильтра.

(4) Используйте только обычное дизельное масло (стандарта EN590). Не используйте добавки.
Не используйте топливо, полученное в результате синтеза из органических веществ и растительных масел(дизельное биотопливо).

Предупреждение

Заправка топливом из бочек и канистр может привести как к загрязнению окружающей среды, так и к повреждению инжекторной системы. В случае необходимости такой заправки, профильтруйте, соответствующим способом, топливо или дайте ему отстояться.

Низкая температура дизельного топлива

Спецификации EN590 различают несколько классов дизельного топлива, определяя характеристики тех из них, которые наилучшим образом подходят к работе при низких температурах. Соответствие этим требованиям является обязанностью топливных компаний, которые должны поставлять топливо, подходящее для использования в климатических и географических условиях страны применения.

КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание

Управление работой двигателя и его техническое обслуживание, описанное в следующем разделе, требует обучения, опыта и умения работать в соответствии с действующими правилами техники безопасности; поэтому эти работы должны осуществляться техническими специалистами в соответствии со следующим:

□ **Управление работой двигателя:** осуществляется техническими специалистами или, при необходимости, пользователем установки.

□ **Периодическое техническое обслуживание:** 
квалифицированным персоналом, снабженным подходящим инструментом и соответствующими средствами индивидуальной защиты. Проведение работ обозначается символическим изображением гаечного ключа (Си. иллюстрацию).

□ **Специальное техническое обслуживание:** 
проводится квалифицированными сотрудниками авторизированного сервисного центра, с использованием специального оборудования и информации. Проведение работ обозначается символическим изображением гаечного ключа (Си. иллюстрацию).

Под авторизированным сервисным центром понимается сервисный центр, относящийся к сервисной сети IVECO MOTORS.

Предотвращение несчастных случаев

□ Всегда надевайте рабочую обувь и спецодежду, предназначенные для работы в тяжелом режиме.

□ Никогда не пользуйтесь свободной одеждой, кольцами, браслетами и/или ожерельями из-за возможности затягивания их в движущиеся части машины.

□ При выполнении перечисленных ниже работ, всегда одевайте защитные очки и перчатки:

- заливка электролита в аккумуляторную батарею
- заливка ингибиторов или антифриза
- замена и доливка масла (горячее моторное масло может загореться и/или вызвать ожег.
  Эти работы могут производиться только после остывания масла до температуры ниже 50°C).

□ При работе в моторном отсеке уделяйте особое внимание своим движениям, не допуская контакта с движущимися частями или высокотемпературными компонентами.

□ Используйте защитные очки при пользованиями установками подающими воздух под высоким давлением (максимальное давление воздуха, используемое для очистки - 200 кПа (2 бара, 30 фунтов на кв. дюйм, 2 кг/см^2).

□ При работе под подвешенным грузом, или в случае работы с системой, установленной на высоте человеческого роста, надевайте защитную каску.

□ Используйте защитные кремы для рук.

□ Немедленно, в случае увлажнения спецодежды, переодевайтесь в сухую спецодежду.

□ Всегда содержите двигатель в чистоте, удаляйте подтеки масла, смазки и охлаждающей жидкости.

□ Храните ветошь в пожаробезопасных контейнерах.

□ Не оставляйте в двигателе посторонних предметов.

□ Для сбора отработанного масла используйте только подходящие, безопасные контейнеры.

□ По завершении ремонта подготовьтесь к экстренной остановке двигателя, путем прекращения поступления в него воздуха, если, после запуска, произойдет неконтролируемое увеличение скорости двигателя.

CAUTION!



Не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию при включенной электроэнергии: обязательно проверьте, имеет ли установка хорошее заземление. Во время диагностики и проведения никаких работ по техническому обслуживанию, убедитесь, что Ваши руки и ноги сухие и чистые, старайтесь использовать изолирующие подставки и подкладки.

Частота

Проверки (при эксплуатации)	**Частота**
Проверьте уровень масла в двигателе	Ежедневно
Проверьте уровень охлаждающей жидкости	Ежедневно
Очистите радиатор	Ежедневно
Очистите воздушный фильтр	Ежедневно
Слейте воду из фильтра грубой очистки топлива	Каждые 150 часов[1]
Проверьте / долейте уровень электролита в аккумуляторных	Один раз в полгода

Приведенные ниже интервалы между проведением технического обслуживания являются типичными для обычных условий работы двигателей различных типов; наиболее подходящие интервалы между проведением технического обслуживания для конкретного применения двигателя определяются техническими специалистами с учетом условий работы двигателя.

Плановые работы по техническому обслуживанию	**Частота**
Проверка состояния и натяжения ремня	через 300 часов [2]
Замена масла	через 600 часов [3] [4]
Замена масляного фильтра (фильтров)	через 600 часов [3][4][5]
Замена топливного фильтра (фильтров)	через 600 сов [3][1][5]
Замена топливного фильтра грубой очистки	через 600 часов [3] [1]
Проверка выхлопной трубы на наличие повреждений	Один раз в полгода
Слив (отсос) воды и конденсата из топливного танка	Один раз в полгода [1]
Замена дополнительного ремня	через 1200 часов
Замена воздушного фильтра	через 1200 часов [6]
Замена охлаждающей жидкости	через 1200 часов или через 2 года

Специальное техническое обслуживание	**Частота**
Очистка турбонагнетателя	через 1200 часов [7]
Проверка работы системы предварительного прогрева (если подоб-	через 1200 часов
Настройка зазоров коромысел толкателей клапанов	через 3000 часов

1) за Максимальный период предусматривает использование топлива хорошего качества, (в соответствии со стандартом EN 590);
оно уменьшается, если топливо было загрязненным и произошло срабатывание аварийного сигнала, из - за блокирования фильтров и наличия воды в фильтре грубой очистки.
В случае блокирования, фильтр необходимо заменить .Если индикатор наличия воды в фильтре грубой очистки, не выключается после слива воды, то фильтр необходимо заменить.

2) Относится к двигателем с традиционным устройством для натяжения ремня.

3) Должно выполняться ежегодно, даже если не достигнуто заданное количество отработанных часов.

4) Заменяйте смазку через интервалы , указанные в таблице.

5) Допускается использовать только фильтры, которые имеют следующие характеристики:

- уровень фильтрации< 12 микрон
- эффективность фильтрации > 200.

6) Частота, с которой выполняются операции, зависит от рабочих условий и от состояния / износа изделия

7) Выполняется, если осуществляется рециркуляция испарений масла.

Требования

1. Не отсоединяйте батарею при работающем двигателе.
2. Не производите дуговую сварку в непосредственной близости к двигателю, без предварительного удаления электрических кабелей и электронных устройств.
3. После выполнения любой из работ по техническому обслуживанию
   аккумуляторной батареи (батарей), убедитесь в том, что клеммы хорошо закреплены на полюсах батареи.
4. Не используйте зарядного устройства для пуска двигателя.
5. При зарядке аккумуляторной батареи (батарей) при помощи внешнего зарядного устройства отсоединяйте их от внутренней сети.
6. Не окрашивайте устройства, компоненты двигателя, а также электрические соединения.
7. Отсоединяйте аккумуляторные батареи (батарею) до проведения работ, связанных с электричеством.
8. Проконсультируйтесь с производителем перед установкой на борту электронного оборудования (двусторонних переговорных радиопередатчиков, и аналогичного).

Как действовать

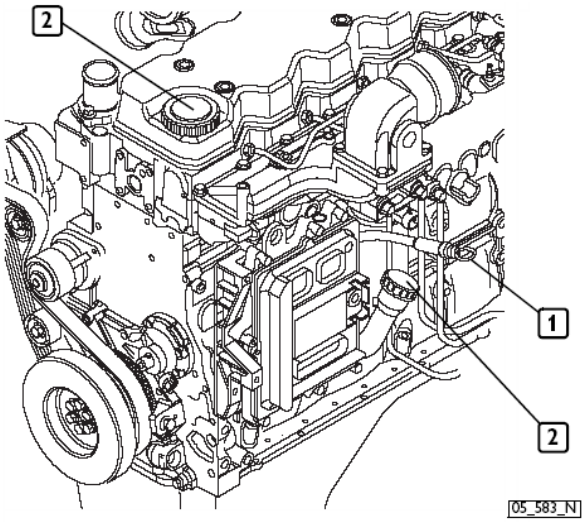
Проверьте уровень масла в двигателе

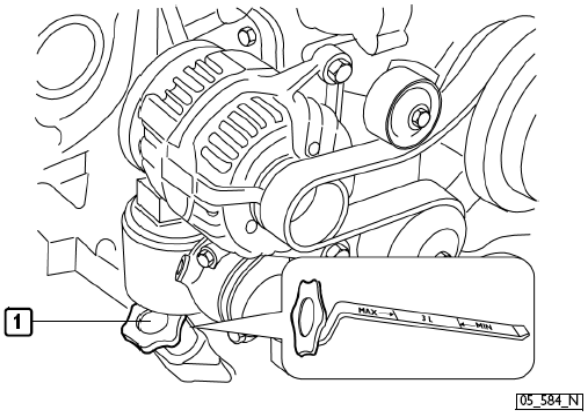
Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.

□ Всеми возможными способами убедитесь, что установка стоит "ровно".

□ Используя щуп (1), проверьте, что уровень масла находится между отметками "Min" и "Max".

□ Если уровень масла слишком низок, то снимите крышку с соответствующей горловины (2) и долейте масло.





Предупреждение

□ *После доливки*: убедитесь, что уровень масла не превышает отметки *"Max" на щупе.*

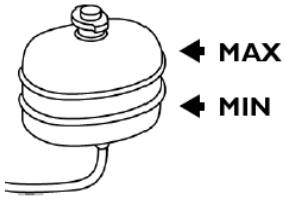
□ *Убедитесь, в том, что щуп правильно установлен на место и, что крышка фильтра затянута (против часовой стрелки) настолько, что вручную более не поворачивается.*

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.

- □ Проверьте, на остывшем двигателе, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном баке выше минимального уровня.
- □ Внешним осмотром убедитесь, что бачок заполнен не более, чем на 2/3 своей высоты, что позволяет скомпенсировать увеличение объема жидкости при увеличении температуры.

- □ Долейте, в случае необходимости, в бачок чистой воды. Не используйте дистиллированной воды.
  данные приведены в таблице REFUELLING.



Внимание

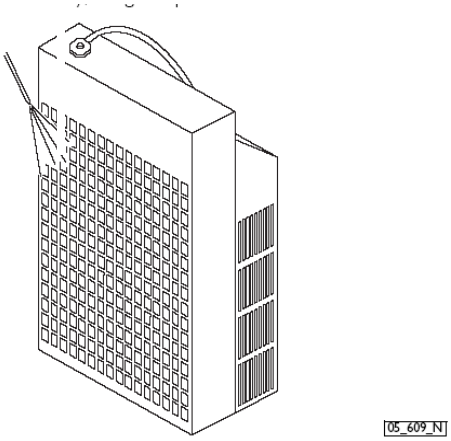


При горячем двигателе жидкость в контуре охлаждения находится под давлением и может быть выброшена. Это является источником повышенной опасности, поскольку может привести к ожогу.

Очистка радиатора

Проверьте, что входные отверстия для поступления воздуха к теплообменнику радиатора не содержит грязи (пыли, земли, соломы и т.п.).

Очистите их, при необходимости, используя сжатый воздух или пар.



Внимание



При использовании сжатого воздуха следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты рук, лица и глаз. См. предписание в разделе ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

Очистка воздушного фильтра

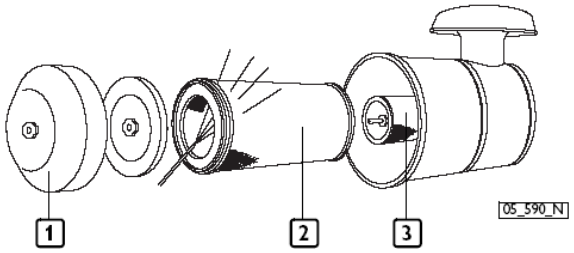
(Относится к моторным компонентам производства IVECO MOTORS)

Производится только при остановленном двигателе.

- □ Снимите кожух фильтра (1), отвернув предварительно запирающую ручку.
- □ Снимите, после ослабления второй запорной крышки внешний картридж (2), Во время этой процедуры будьте внимательны, чтобы исключить попадание грязи в патрубок.
- □ Проверьте имеется ли грязь. Если имеется, то очистите фильтроэлемент согласно показанному ниже.
- □ Продуйте фильтроэлемент сухим сжатым воздухом изнутри наружу (максимальное давление - 200 КПа). Не используйте растворители и дизельное топливо.
- □ Никогда не используйте инструменты для постукивания по фильтроэлементу. Проверьте состояние фильтроэлемента.
- □ При обнаружении течи или повреждений, замените фильтр.
- □ Проверьте состояние прокладок и их посадочных мест. Некоторые системы фильтров оснащены вторым фильтроэлементом, (3) который не требует очистки; его следует заменять при каждой третьей замене основного фильтроэлемента.
- □ Сборка производится в порядке, обратном вышеописанному.
- □ Установите механический индикатор блокировки фильтра в рабочее положение, нажатием кнопки, расположенной на верхней поверхности индикатора. При наличии электрического датчика нет необходимости в повторении этой операции.

Внимание

Будьте внимательны при сборке, чтобы быть уверенным в ее правильности. Результатом неправильной сборки может явиться попадание в двигатель воздуха, что может привести к серьезным повреждениям.



Слейте воду из фильтра грубой очистки топлива

Из за высокого риска заправки топливом, загрязненным инородными включениями и водой, рекомендуется осуществлять эту проверку после каждой заправки.

Производится только при остановленном двигателе.

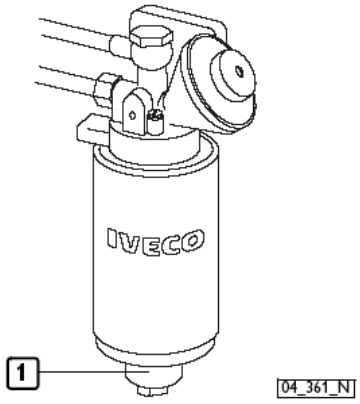
□ Для сбора выливающегося дизельного топлива поместите поддон под фильтр или под фильтр грубой очистки.

□ Открутите пробку (1) в нижней части фильтра; в некоторых конструкциях в пробку включен датчик, по которому можно определить присутствие воды в дизельном топливе.

□ Сливайте жидкость до тех пор, пока не пойдет дизельное топливо.

□ Снова закройте пробку, и полностью затяните ее руками.

□ Утилизируйте слитую жидкость в соответствии с действующими правилами.



Проверка / доливка электролита в аккумуляторную батарею.

Поместите аккумуляторные батареи на ровную поверхность, после чего выполните следующее:

□ Внешним осмотром проверьте уровень жидкости. Он должен находиться между отметками "Min" и "Max", если же подобных маток не имеется, проверьте, покрывает ли электролит свинцовые пластины внутри элементов батареи.

□ Долейте дистиллированную воду только в те из элементов, в которых уровень электролита находится ниже минимальной отметки.

□ При необходимости зарядки батареи свяжитесь с техническими специалистами.

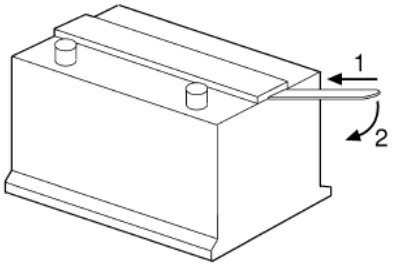
□ Необходимо проверить эффективность системы зарядки батарей, если напряжение на них упало ниже 11 В (для 12 вольтовой системы), или 22 В (для 24 В системы).
.

□ В этом случае, следует убедиться, что клеммы чисты, хорошо затянуты и защищены техническим вазелином.

Внимание



В аккумуляторных батареях содержится серная кислота, которая является очень опасным и вызывающим сильную коррозию веществом, поэтому при доливке батарей всегда надевайте защитные перчатки и очки. Всегда, когда это возможно, рекомендуется, чтобы эта работа выполнялась специализированным персоналом.
Возле аккумуляторных батарей запрещается курить и пользоваться открытым огнем , помещение, в котором производится работа, должно хорошо вентилироваться.



04_362_N

В некоторых типах батарей вместо всех пробок применяется единая крышка. Для доступа к элементам батареи следует воспользоваться рычагом, как это показано на рисунке.

Проверка натяжения и состояния вспомогательного приводного ремня

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.

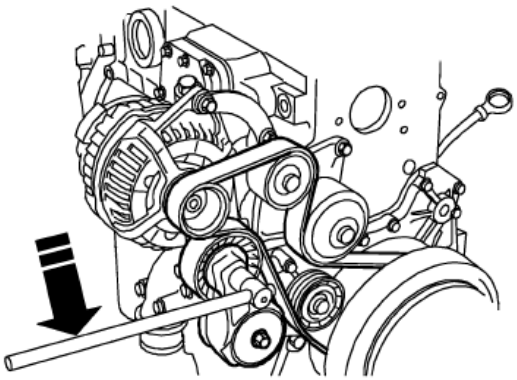
Относится к двигателям, оснащенным устройствами для автоматического натяжения

□ Снимите все защитные кожухи и создайте свободный доступ к шкивам.

□ Проверьте, что ремень не изношен и не перевернут, что на нем отсутствуют следы масла и топлива.
Если это не так, замените ремень.

□ В то же самое время, действуя, как показано на рисунке, следует убедиться, что устройство работает нормально.

□ Замените находящуюся в своем гнезде направляющую и закрепите все удерживающие элементы.



74178

Относится к двигателям, оснащенным устройствами для автоматического натяжения

Проверьте, что ремень не изношен и не перевернут, что на нем отсутствуют следы масла и топлива. Если это не так, замените ремень.

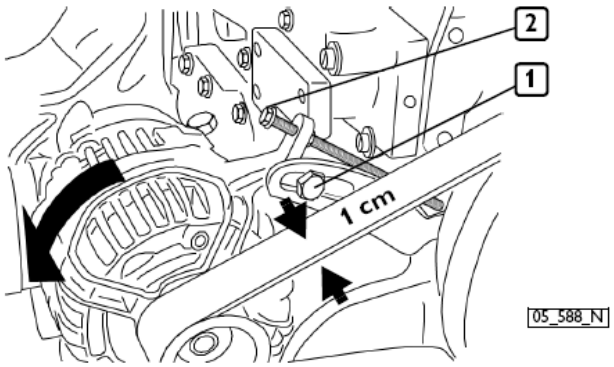
Если требуется вновь натянуть ремень, то проделайте следующее.

□ Ослабьте болт, фиксирующий генератор переменного тока на кронштейне (1).

□ Ослабьте болт, крепящий генератор переменного тока к нижнему суппорту.

□ Натяните ремень при помощи натяжителя ремня (2).

□ При достижении требуемого сопротивления, закрепите фиксирующий винт и болт.



Для двигателей, не оснащенных винтовым натяжителем ремня применяется следующая процедура, после ослабления фиксирующего винта (1) и анкерного болта поворачивая генератор переменного тока как показано на рисунке, до достижения требуемого натяжения, после чего крепко затянуть фиксирующий винт и анкерный болт.

Замена масла

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.

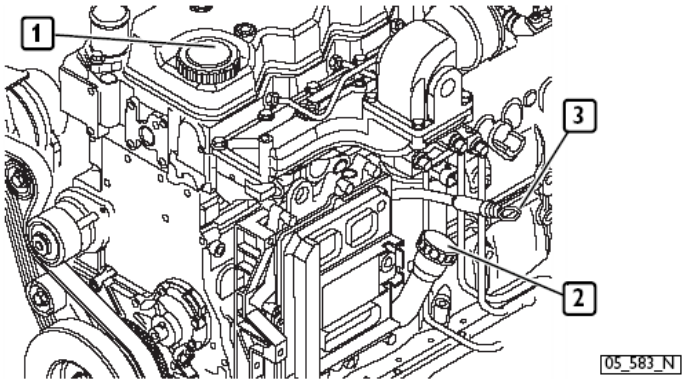
□ Под сливным отверстием установите поддон для сбора отработанного масла (см. иллюстрации в разделе Технические данные двигателя).

□ Открутите пробку, дождитесь полного опустошения картера двигателя, заверните пробку на место и снова затяните ее.

□ Залейте масло через заливную горловину в клапанной крышке (1), или через отверстие (2), как показано на рисунке, используя тип и количество масла указанные в таблице ЗАПРАВКА.

□ Используя щуп (3), проверьте, что уровень масла находится между отметками "Min" и "Max".

□ Утилизация использованного масла проводится в соответствии с действующими правилами.



Замена масляного фильтра (фильтров)

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.
Используйте фильтр только с таким же уровнем фильтрации, как и у заменяемого Вами фильтра.(см. раздел Частота).

□ Для сбора выливающегося дизельного топлива поместите поддон под фильтр или под фильтр грубой очистки.

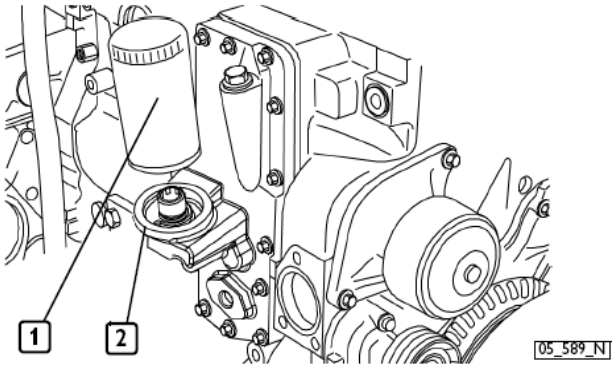
□ Отверните фильтр и снимите его (1).

□ Аккуратно очистите место на двигателе, которое контактирует с прокладкой фильтра (2).

□ Нанесите тонкий слой масла на новую прокладку.

□ Вручную заверните новый фильтр на место, вплоть до касания двигателя прокладкой фильтра, после чего доверните фильтр еще на 3/4 оборота.

□ Старый фильтр утилизируется в соответствии с действующими правилами.



Замена топливного фильтра (фильтров)

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.
Используйте фильтр только с таким же уровнем фильтрации, как и у заменяемого Вами фильтра.(см. раздел Частота).

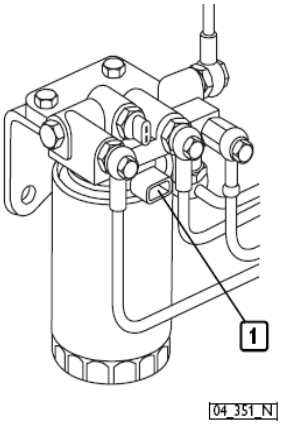
□ Отверните фильтр / ы (1) и снимите его / их..

□ Проверьте, что новый фильтр имеет такие технические характеристики, которые позволяют использовать его на данном двигателе.

□ Нанесите тонкий слой масла или дизельного топлива на новую прокладку .

□ Вручную заверните новый фильтр на место, вплоть до касания двигателя прокладкой фильтра, после чего доверните фильтр еще на 3/4 оборота.

□ Особое внимание обращайте на электрический подогреватель для предварительного прогрева масла и соответствующие электрические соединения (1).



Предупреждение

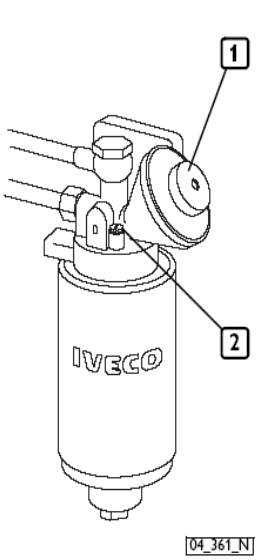
Не заполняйте новый фильтр до его установки на двигателе во избежание попадания инородных частиц, которые могут повредить инжекторную систему.

Комментарий: Система не требует прокачки

Замена фильтра грубой очистки топлива

Производится только при остановленном двигателе.

- □ Открутите фильтр грубой очистки топлива и снимите его.
  .
- □ Проверьте, что новый фильтр имеет такие технические характеристики, которые позволяют использовать его на данном двигателе.
  (например, такие же, как и на старом фильтре).



- □ Нанесите тонкий слой масла или дизельного топлива на новую прокладку.
- □ Вручную заверните новый фильтр на место, вплоть до касания двигателя прокладкой фильтра, после чего доверните фильтр еще на 3/4 оборота.
- □ Ослабьте винт для прокачки (2) на крепящей фильтр конструкции и прокачивайте систему при помощи ручного насоса до тех пор, пока контур подачи топлива (1) не будет полностью заполнен.
  Убедитесь, что вытекающие топливо не попало в окружающую среду.
- □ Крепко затяните винт для прокачки.
- □ Запустите двигатель и дайте ему поработать на малой скорости несколько минут, чтобы удалить оставшийся воздух.

Комментарий: Если во время прокачки окажется необходимым увеличить скорость, то ручным насосом можно пользоваться и во время запуска.

Проверка выхлопной трубы на наличие повреждений

Внешним осмотром проверьте, не заблокирована ли, и не повреждена ли система выхлопа.

- □ Убедитесь, что нет риска выхлопа вредных газов во-внутрь установки.
  При необходимости свяжитесь с Производителем.

Замена дополнительного ремня

Обратитесь к указаниям по проверке натяжения ремня.

Замена охлаждающей жидкости

Во избежание риска получения ожога, осуществляется только после остановки и остывания двигателя.

- □ Обеспечьте наличие соответствующей емкости для слива охлаждающей жидкости, чтобы она не попала в окружающую среду.
- □ Ослабьте уплотнительные элементы, отсоедините патрубки, соединяющие двигатель с радиатором и подождите, пока вся охлаждающая жидкость не вытечет.
  По опорожнении, восстановите контур и убедитесь, что патрубки надежно уплотнены.
- □ Заполните контур, в соответствии с таблицей ЗАПРАВКА
- □ При необходимости, прокачайте контур и долейте жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Нижеперечисленные операции могут выполняться исключительно либо работниками сервисных центров IVECO MOTORS, или Производителем. Используемые при этом способы описаны в Техническом руководстве и в руководстве по ремонту.

Сливе, либо отсос конденсата из топливного бака

Очистка турбонагнетателя

Проверка эффективности системы предварительного прогрева

Настройка зазоров коромысел толкателей клапанов

Перемещение двигателя

Операции по отсоединению и по последующему подсоединению двигателя должны производиться техническими специалистами из авторизированного сервисного центра.

При подъеме одного двигателя используйте П-образные болты, описанные в данном руководстве в разделе Технические данные двигателя и отмеченные на двигателе при помощи специальных наклеек.

Подъем должен осуществляться с помощью коромысел,, с использованием всех имеющихся П-образных болтов одновременно; использование только одного П-образного болта не допускается.

Подъемная система двигателя должна иметь размеры и мощность, соответствующую весу и размеру двигателя; проверьте, что подъемная система не задевает компоненты двигателя

Не поднимайте двигатель до отсоединения подключенной к нему трансмиссии.

Утилизация отходов

Двигатель изготовлен из таких деталей и элементов, которые, будучи выброшены, могут причинить вред окружающей среде. Нижеперечисленные материалы должны быть переданы специалистам по утилизации отходов; (законодательство ряда стран предусматривает суровые наказания за правонарушения в области охраны окружающей среды):

- □ Аккумуляторные батареи.
- □ Использованные смазочные материалы
- □ Смесь воды и антифриза.
- □ Фильтры.
- □ Дополнительные материалы для очистки (например, промасленную ветошь).

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ

Подготовка двигателя к длительному простою

Для предотвращения окисления внутренних частей двигателя и важных компонентов инжекторной системы, следует, если предполагаемое время простоя превышает два месяца, выполнить следующее:

1. Слейте масло из картера двигателя, предварительно прогрев его.

2. Заправьте двигатель специальным защитным маслом типа 30/M (или аналогичным маслом, соответствующим спецификации MIL 2160B тип 2), до отметки на щупе, соответствующей "минимальному" уровню масла. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течении примерно 5 минут.
3. Слейте топливо из инжекторной системы, из фильтра и из насоса высокого давления.

4. Соедините топливный контур с баком, в котором содержится защитная жидкость CFB (ISO 4113)
   и заправьте контур этой жидкостью подав в него давление, а также запустив двигатель, и дав ему поработать примерно 2 минуты.
   Эта операция может быть осуществлена подачей на клемму 50 стартера напряжения, эквивалентного номинальному напряжению системы при помощи поставленного для этой цели проводника.
5. Распылите примерно 80 г защитной жидкости 30/M (10 г на литр объема двигателя)
   в воздухозаборнике турбонагнетателя, одновременно с описанной выше подачей давления..
6. Закройте все отверстия для воздухозабора, подачи топлива, вентиляции, а также спускные отверстия соответствующими пробками или загерметизируйте их при помощи клейкой ленты.
7. Слейте остаток защитного масла 30/M из картера двигателя. это масло может быть использовано снова для двух последующих операций по консервации.

8. Закрепите на двигателе и на панели управления табличку ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА.

9. Слейте охлаждающую жидкость (если она была смешана с соответствующим антифризом и с ингибиторами коррозии, то ее можно не сливать).

В случае длительного простоя, вышеописанные операции следует повторять каждые 6 месяцев, следуя , нижеприведенной процедуре:

A) Слейте остаток защитного масла 30/M из картера двигателя.

B) повторите операции с пункта 2 по пункт 7.

Если Вы желаете защитить внешние части двигателя, это может быть выполнено разбрызгиванием защитной жидкости OVER 19 AR на не окрашенные металлические части двигателя, в том числе на маховик, шкивы и т.п. ,при этом не допускается попадание защитной жидкости на ремни, кабельные соединения и электрооборудование.

Запуск двигателя после длительного простоя

1. Слейте остаток защитного масла 30/М из картера двигателя.
2. Залейте в двигатель, как было описано выше, масла того типа и в том количестве, которое было указано в таблице ЗАПРАВКА.
3. Слейте защитную жидкость CFB из системы подачи топлива, эта операция
   выполняется так как указано в пункте 3. раздела **Подготовка двигателя к длительному простою.**
4. Снимите пробки и/или уплотнения с отверстий воздухозабора, подачи топлива, вентиляции, а также спускных отверстий и приведите их в нормальное состояние.
   Соедините воздухозаборник турбонагнетателя с воздушным фильтром.
5. Присоедините систему подачи топлива к топливному баку, эта операция выполняется так как указано в пункте 4. раздела

Подготовка двигателя к длительному простою.

На время заполнения двигателя трубку возврата топлива следует вывести в танк для сбора отработанных горюче - смазочных материалов, чтобы, тем самым, предотвратить попадание остатков защитной жидкости CFB в топливный бак.

6. Проверьте двигатель и заполните его охлаждающей жидкостью, как было описано выше, при необходимости.
7. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до полной стабилизации скорости..
8. Проверьте, что приборы, расположенные на встроенной панели приборов, показывают правдоподобные величины, и не показывают наличия аварийной ситуации.

9. Заглушите двигатель.

IO. Снимите табличку ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА с двигателя и с панели управления.

■ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Электронное устройство, которое отслеживает и управляет всеми действиями двигателя, способно определить любую, могущую произойти неисправность и выбрать адаптационную стратегию, которая даст возможность безопасно продолжать работу.

В случае возникновения неисправности, на встроенной панели загорается индикаторная лампочка EDC MALFUNCTION, а мощность ограничивается заданным порогом, выбранным в зависимости от серьезности возникшей неисправности.

В случае временной неисправности ограничение эксплуатационных характеристик двигателя остается в силе, до полной остановки двигателя.

Неисправность контура электронного акселератора

При определении возникновения неисправности в контуре электронного акселератора, электронное устройство, управляющие двигателем, выбирает адаптационную стратегию, называемую "увеличенная минимальная скорость", которая делает возможной продолжение работы двигателя в аварийном режиме. Возможные рабочие режимы следующие:

A. Рычаг акселератора "не реагирует": скорость работы двигателя устанавливается на 750 оборотах в минуту, что позволяет поддерживать работу установки и управлять ее движением без акселератора, просто поворачивая инвертор на ON "ВКЛ." и OFF (ВЫКЛ).

B. Рычаг акселератора "частично реагирует": минимальная скорость работы устанавливается на 750 оборотах в минуту. При перемещении рычага акселератора примерно на половину его сектора, скорость двигателя постепенно возрастает до 2000 оборотов в минуту; при возвращении рычага в положение, соответствующее минимальной скорости, скорость быстро падает до до 750 оборотов в минуту.

Неисправность системы зарядки батареи.

Электронное устройство управления двигателем, программируется таким образом, чтобы увеличить минимальную скорость двигателя, если напряжение в электрической системе упадет до значений, рассматриваемых, как предельные .В этом случае проверьте состояние батареи, и, при необходимости, проверьте другие компоненты системы.

Внимание!



Электронное устройство управления двигателем может перейти к адаптационной стратегии в любое время во время работы машины,
или транспортного средства, сразу после распознавания им ситуации, в которой возникает риск для двигателя.
При возникновении таких условий продолжать работу следует только при
крайней необходимости и с максимальной возможной осторожностью и вниманием.

Внимание!



Не оставляйте установки и транспортные средства с работающим двигателем без предварительного включения парковочного тормоза.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Пользователь данной установки, сконструированной в соответствии с требованиями по безопасности, при следовании инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, и знакам на закрепленных на двигателе табличках, работает в безопасных условиях.
Если неправильное пользование двигателем привело к несчастному случаю, то необходимо немедленно прибегнуть к помощи специалистов для оказания первой помощи.
При несчастном случае до прибытия специалистов скорой помощи следуйте инструкциям, изложенным ниже.

НЕИСПРАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ

При работе на неисправном двигателе, примите все возможные меры предосторожности при маневрировании и убедитесь, что все надежно закреплено. (см. раздел НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)

В случае пожара

При возникновении пожара используйте соответствующее противопожарное оборудование способом, указанным его производителем (противопожарное оборудование для использования с конкретной машиной определяется в соответствии с действующими правилами безопасности).

Ожоги

1. Погасите горящую одежду на пострадавшем:
- поливая его водой;
- используя порошковый огнетушитель (его не следует направлять непосредственно на лицо потерпевшего);
- укутав его одеялом или катая пострадавшего по земле

2. Не пытайтесь удалять приставшие к коже куски ткани;

3. В случае, если пострадавший обварен, то немедленно, но осторожно снимите с него одежду, пропитанную горячей жидкостью;

4. Наложите на места ожогов специальную противоожеговую повязку или стерильный бинт.

Отравление угарным газом (CO)

Угарный газ из выхлопной системы двигателя не имеет запаха и представляет собой опасность,
поскольку может как привести к отравлению, так и, в смеси с воздухом,
образует взрывоопасную смесь.
В закрытом помещении угарный газ особенно опасен, так как, критическая концентрация может быть достигнута за очень короткое время.
Для помощи угоревшему в закрытом помещении следует:

1. Немедленно провентилировать помещение, чтобы уменьшить концентрацию газа.

2. При входе в помещение задержите дыхание, и, для предотвращения взрыва, не зажигайте огня, света, не включайте звонков и не пользуйтесь телефоном.

3. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, или в хорошо вентилируемое помещение и, если он без сознания, удобно уложите его.

Поражение электрическим током

A. Электрическая сеть двигателя имеет напряжение 12 В или 24 В и не представляет опасности,
тем не менее, в случае короткого замыкания, произведенного , например металлическим инструментом, имеется риск получения ожога, вследствие нагревания этого инструмента, проходящим через него электрическим током.

В этом случае:

1. Удалите предмет, через который проходит ток короткого замыкания, с помощью средств, имеющих достаточную тепловую изоляцию.

2. При помощи главного ключа выключите подачу напряжения, если оно было включено.

B. Электрогенераторы (генераторные установки) обычно вырабатывают высокое напряжение, которое является весьма опасным. В случае поражения электрическим током среднего и высокого напряжения:

1. Прекратите подачу тока, отключив главный рубильник, дотрагиваться до пострадавшего можно только после отключения тока.
Если это возможно, то касаясь пострадавшего используйте предметы одновременно как безопасные, так и электроизолированные;
Запомните, что прикосновение к пораженному электрическим током, также чрезвычайно опасно и для лица оказывающего помощь пострадавшему.

2. Далее действуйте в соответствии с правилами оказания первой помощи (непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот и т.п..)

Ранения и переломы

Большое количество возможных обстоятельств и специфика поражений делает требует , при необходимости, вмешательства специалистов - медиков.

1. В случае кровотечения, до прибытия помощи, зажмите края раны.

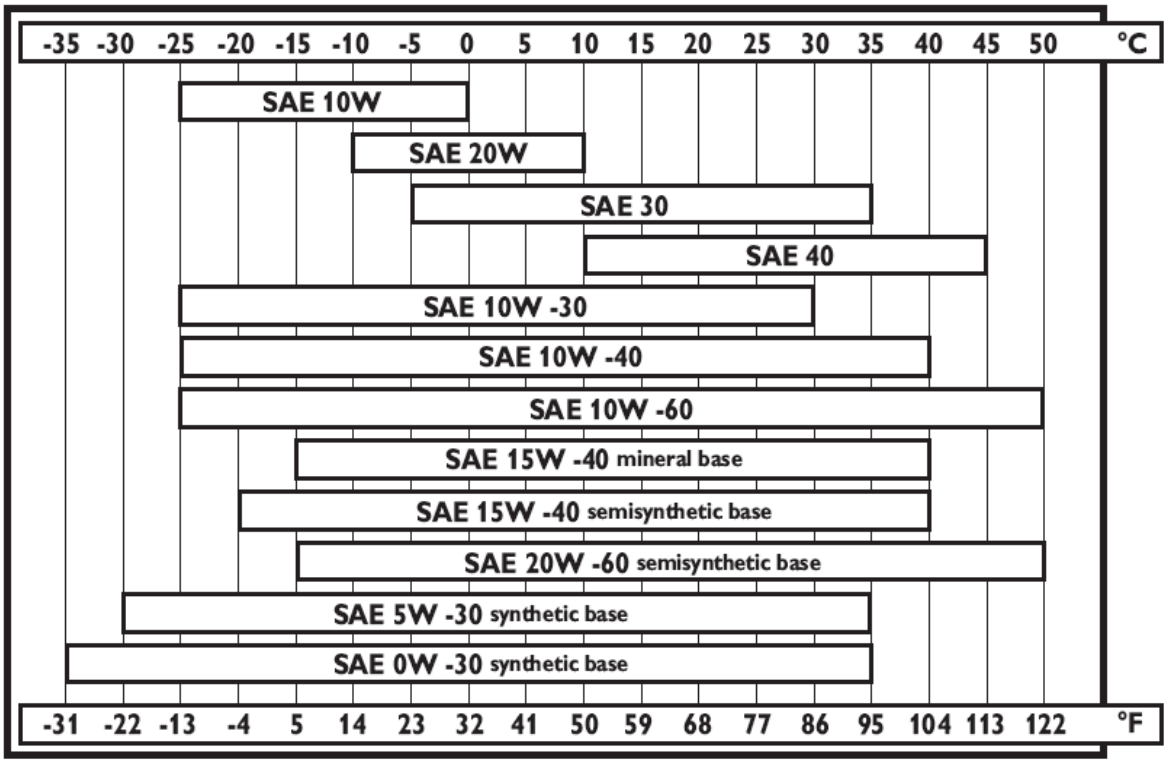
2. При малейших подозрениях на перелом не трогайте поврежденную часть тела и не передвигайте пострадавшего без абсолютной необходимости.

Химический ожег

Химический ожег кожи происходит вследствие контакта с сильными кислотами или щелочами..
Для электриков, осуществляющих техническое обслуживание, типично поражение вследствие соприкосновения с кислотой, используемой в аккумуляторных батареях; в этих обстоятельствах, выполните следующее:

1. Снимите всю одежду, смоченную кислотой или щелочью.
2. Промойте пораженную область, большим количеством воды, избегая попадания на непораженные участки.

Если электролит, масло или дизельное топливо попали в глаза, то проделайте следующее: промойте глаза водой в течении, как минимум 20 минут, держа их открытыми, так, чтобы вода могла омывать глазное яблоко (для более качественной промывки, шевелите глазным яблоком).


-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 °C
SAE 10W
SAE 20W
SAE 30
SAE 40
SAE 10W -30
SAE 10W -40
SAE 10W -60
SAE 15W -40 mineral base
SAE 15W -40 semisynthetic base
SAE 20W -60 semisynthetic base
SAE 5W -30 synthetic base
SAE 0W -30 synthetic base
-31 -22 -13 -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 °F